学　号：202111110377　　姓　　名：孙帅康

班　级：软件 212　　实验时间：2023 年 6 月 23　　日

成　　绩：

题目：实验六　Ethernet 和 ARP 协议分析

一：实验目的及任务

1、 分析 802.3 协议

2、 熟悉以太网帧的格式

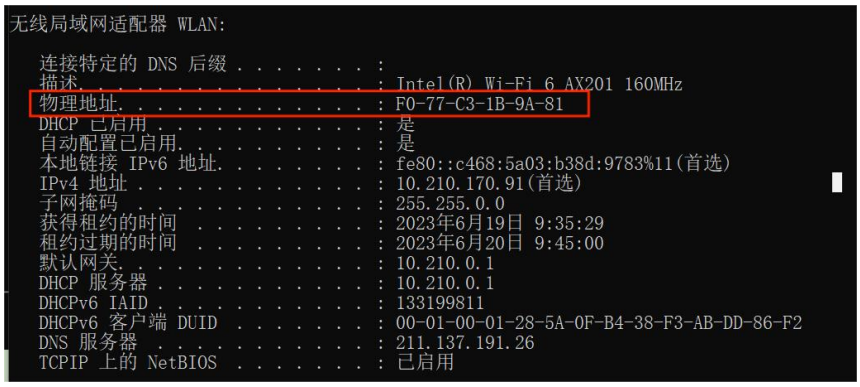
二：实验环境(简要)

1. 与 Internet 连接的计算机网络系统；主机操作系统为 windows；Wireshark、IE 等软件。

三：实验结果

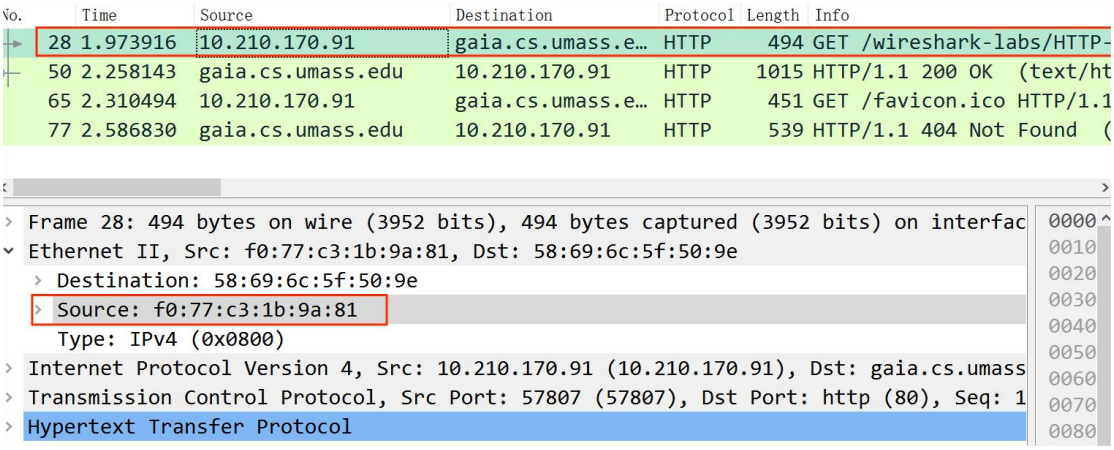
1. 你的主机的 48 位以太网地址(MAC 地址)是多少？

答：太网地址(MAC 地址)是 f0:77:c3:1b:9a:81。



```
无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : F0-77-C3-1B-9A-81
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::c468:5a03:b38d:9783%11(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.210.170.91(首选)
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2023年6月19日 9:35:29
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2023年6月20日 9:45:00
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 10.210.0.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 10.210.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 133199811
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-28-5A-0F-B4-38-F3-AB-DD-86-F2
   DNS 服务器 . . . . . . . . . . . : 211.137.191.26
   TCPIP 上的 NetBIOS . . . . . . . : 已启用
```

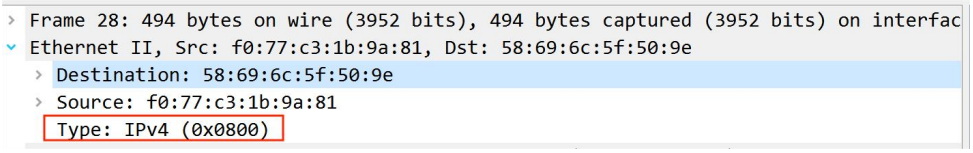


2. 目标 MAC 地址是 gaia.cs.umass.edu 服务器的 MAC 地址吗？如果不是，该地址是什么设备的 MAC 地址？

答：不是，是默认网关地址。

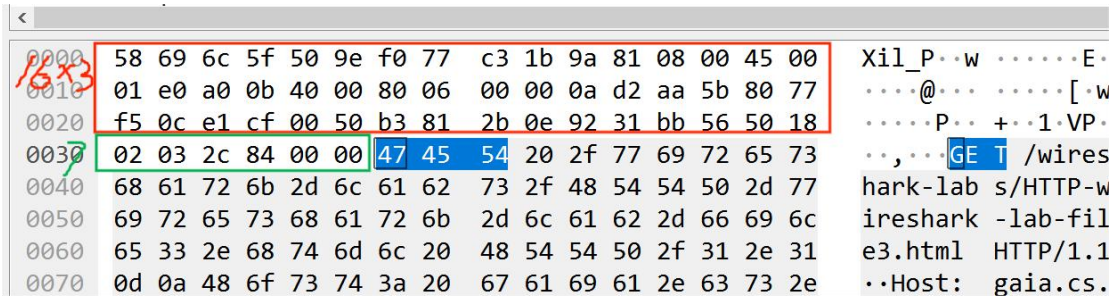
3. 给出 Frame 头部 Type 字段(2 字节)的十六进制值。

答：0x0800。



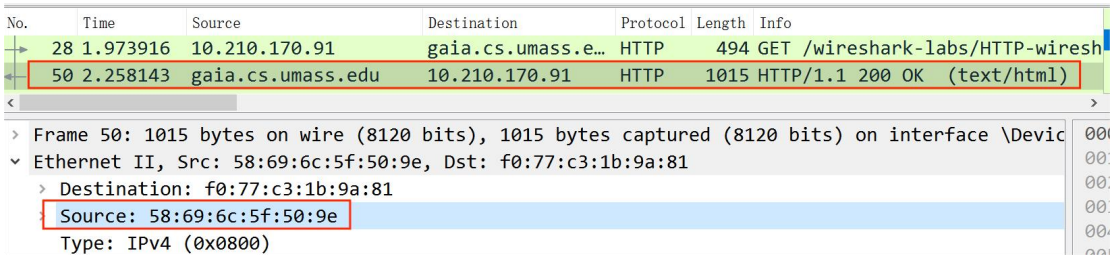
4. 在包含“HTTP GET”的以太网帧中，字符“G”的位置(是第几个字节，假设 Frame 头部第一个字节的顺序为 1)？

答：G 的位置在第 55 个字节。



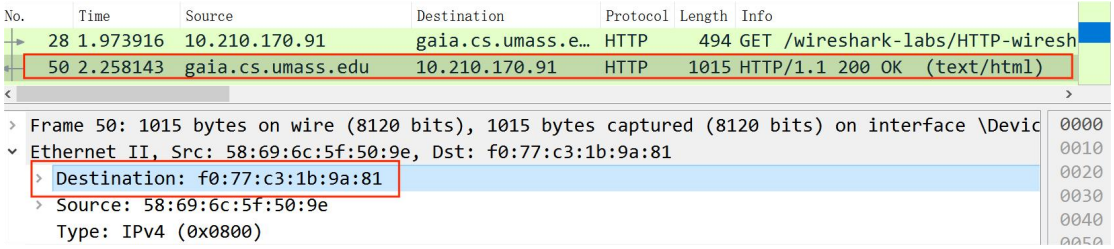
5. 以太 Frame 的源 MAC 地址是多少？该地址是你主机的 MAC 地址吗？是 gaia.cs.umass.edu 服务器的 MAC 地址吗？如果不是，该地址是什么设备的 MAC 地址？

答：源 MAC 地址是 58:69:5f:50:9e；不是主机的 MAC 地址；不是 gaia.cs.umass.edu 服务器的 MAC 地址；是默认网关的地址。



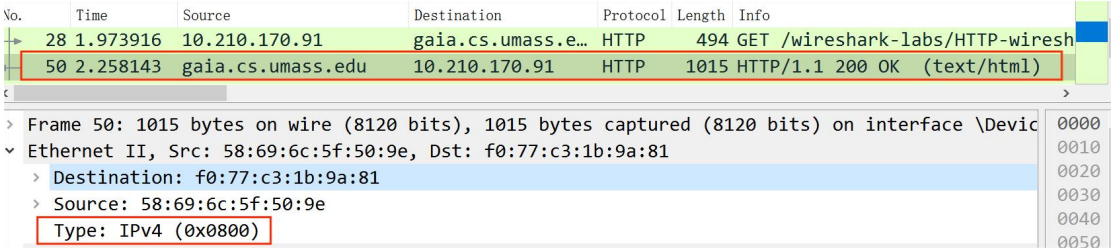
6. 以太网帧的目的 MAC 地址是多少？该地址是你主机的地址吗？

答：以太网帧的目的 MAC 地址是 f0:77:c3:1b:9a:81；是我的主机地址。



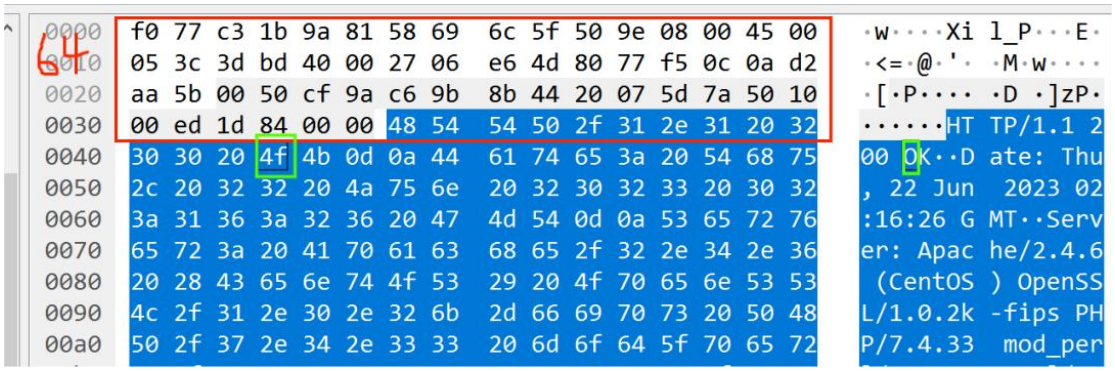
给出 Frame 头部 2-字节 Type 字段的十六进制值。

答：0x0800。



7. 在包含“OK”以太网帧中，从该帧的第一个字节算起，”O”是第几个字节？

答：“O” 是第 68 个字节。



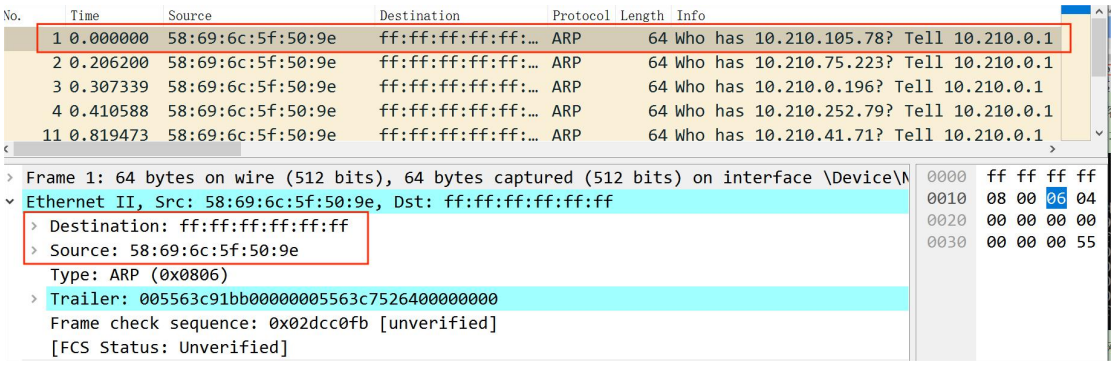
8. 写下你主机 ARP 缓存中的内容。其中每一列的含义是什么？

答：Internet 地址、物理地址、地址的类型。

```
接口: 10.210.170.91 --- 0xb
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.210.0.1            58-69-6c-5f-50-9e     动态
  10.210.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

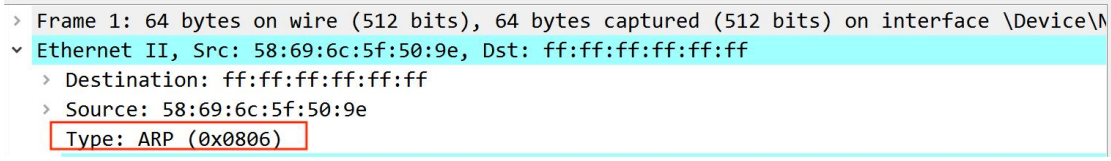
9. 包含 ARP 请求报文的以太网帧的源地址和目的地址的十六进制值各是多少？

答：以太网帧的源地址是 58:69:6c:5f:50:9e；目的地址是 ff:ff:ff:ff:ff:ff。



10. 给出 Frame 头部 Type 字段的十六进制值。

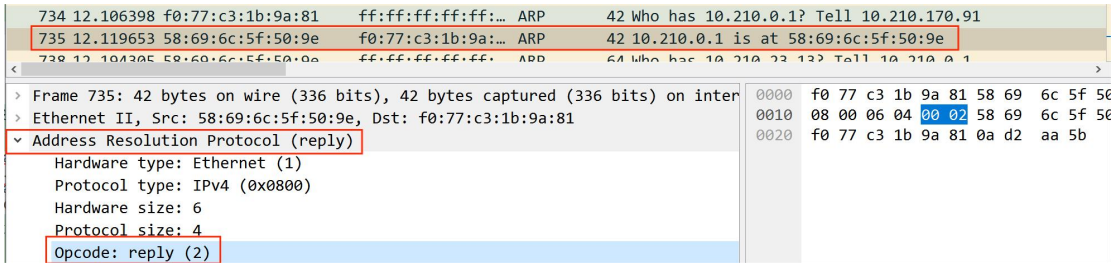
答：0x0806。



11. 从 ftp://ftp.rfc-editor.org/innotes/std/std37.txt 处下载 ARP 规范说明。在 http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/arp.html 处有一个关于 ARP 的讨论网页。根据操作回答：

(1) 形成 ARP 响应报文的以太网帧中，ARP-payload 部分 opcode 字段的值是多少？

答：opcode 字段为 2。



(2) 在 ARP 报文中是否包含发送方的 IP 地址？

答：包含发送方的 IP 地址。

```
Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: 58:69:6c:5f:50:9e
    Sender IP address: 10.210.0.1 (10.210.0.1)
```

12. 包含 ARP 响应(reply)报文的以太网帧中，源地址和目的地址的十六进制值各是多少?

答：源地址是 58:69:6c:5f:50:9e；目的地址是 f0:77:c3:1b:9a:81。

```
734 12.106398 f0:77:c3:1b:9a:81    ff:ff:ff:ff:ff:… ARP    42 Who has 10.210.0.1? Tell 10.210.170.91
735 12.119653 58:69:6c:5f:50:9e    f0:77:c3:1b:9a:… ARP    42 10.210.0.1 is at 58:69:6c:5f:50:9e

> Frame 735: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on inter
v Ethernet II, Src: 58:69:6c:5f:50:9e, Dst: f0:77:c3:1b:9a:81
  > Destination: f0:77:c3:1b:9a:81
  > Source: 58:69:6c:5f:50:9e
    Type: ARP (0x0806)
> Address Resolution Protocol (reply)

0000  f0 77 c3 1b 9a 81 58 69  6
0010  08 00 06 04 00 02 58 69  6
0020  f0 77 c3 1b 9a 81 0a d2  a
```

四：实验总结及收获

本次实验学会区分 MAC 地址和 IP 地址性质的不同，MAC 地址具有扁平结构，无论适配器到哪都不会变化，但 IP 地址随主机的移动而改变，而且目标 MAC 地址不是指定服务器的 MAC 地址而是默认网关地址；学会使用命令 ***arp -a*** 查看主机 ARP 缓存的内容，以及使用命令 ***arp -d** **清除主机中 ARP 缓存的内容。实验过程中，在清除缓存时遇到困难，cmd 命令总是显示“ARP 项删除失败”，后来经过上网查询，发现应该使用管理员命令指示符，不能使用普通的 cmd 指令，经过修改成功清除缓存。

通过本次实验，能更好地使用 Wireshark，学会使用 802.3 协议分析实验，熟悉以太网帧的格式，巩固了课本知识点。